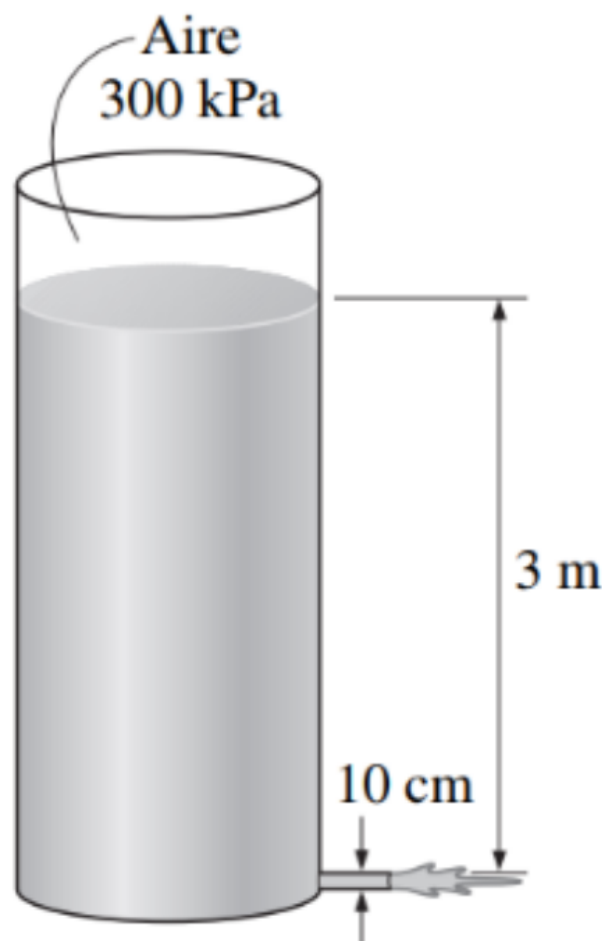


Un tubo de Pitot está montado en el ala de un aeroplano para determinar la velocidad del aeroplano con relación al aire, el cual tiene una densidad de 1.03 kg/m^3 . El tubo contiene alcohol e indica una diferencia de nivel de 26.2 cm. ¿Cuál es la velocidad del aeroplano respecto al aire? La densidad del alcohol es de 810 kg/m^3 . (Resnick, Halliday, & Krane, 1999)

Un tanque presurizado de agua tiene un orificio de 10 cm de diámetro en el fondo, donde el agua se descarga hacia la atmósfera. El nivel del agua está 3 m arriba de la salida. La presión del aire en el tanque, arriba del nivel del agua, es de 300 kPa (presión absoluta) en tanto que la presión atmosférica es de 100 kPa. Desprecie los efectos de la fricción y determine la razón inicial de descarga del agua del tanque.



Viscosidad y flujo laminar

F. Laminar



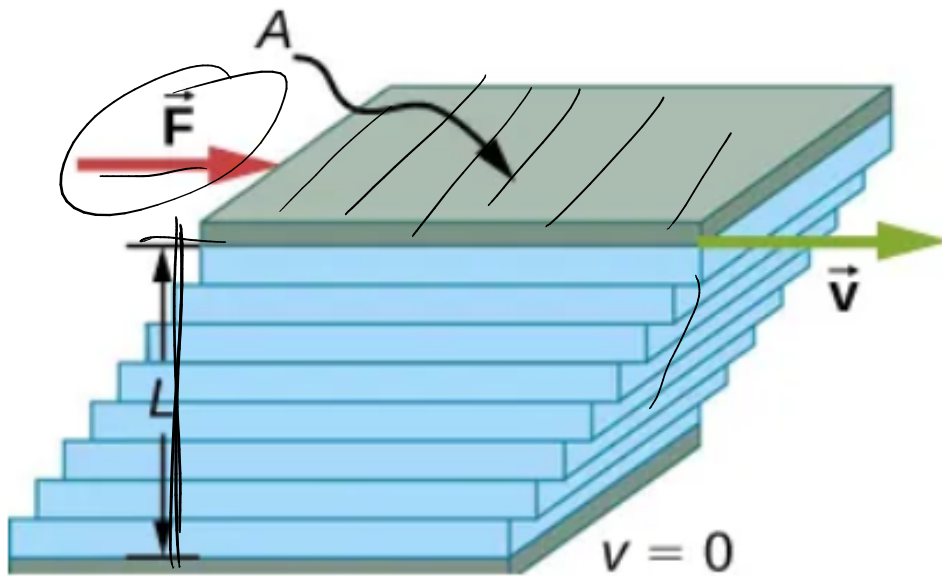
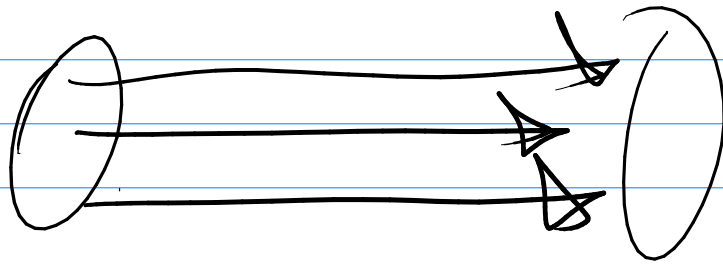
Fricción entre capas

(a)

F. Turbulento



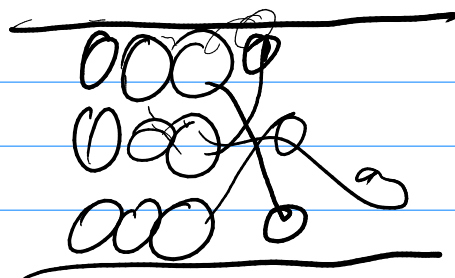
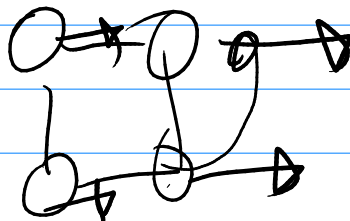
(b)



$$P = \frac{F}{A}$$

$$F = PA$$

Figura 14.36 Medición de viscosidad para el flujo laminar de un fluido entre dos placas de área A . La placa inferior es fija. Cuando la placa superior es empujada hacia la derecha, arrastra el fluido con ella.





→ viscosidad

$$F = \eta \frac{v A}{L} \quad \left[\frac{\text{kg} \cdot \text{m}^2}{\text{s} \cdot \text{m}} \right]$$

N
N =

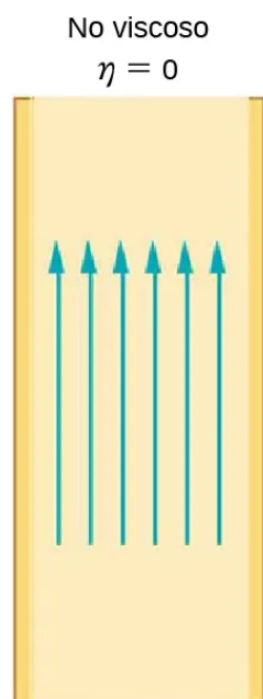
$$\frac{N \cdot s}{m^2}$$

Pa · s

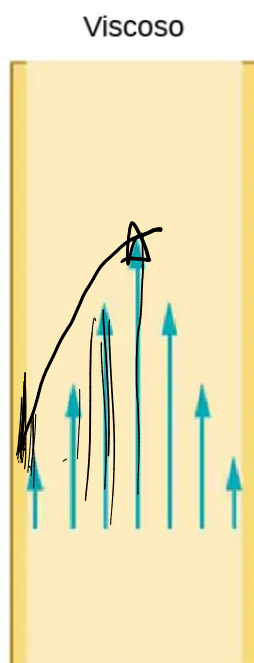
$$\frac{m^2}{s}$$

m / s^2

Fluido	Temperatura (°C)	Viscosidad $\eta \times 10^3$
Aire	0	0,0171
	20	0,0181
	40	0,0190
	100	0,0218
Amoníaco	20	0,00974
Dióxido de carbono	20	0,0147
Helio	20	0,0196
Hidrógeno	0	0,0090
Mercurio	20	0,0450
Oxígeno	20	0,0203
Vapor	100	0,0130
Agua líquida	0	1,792



(a)



(b)



(c)

Agua líquida	0	1,792
	20	1,002
	37	0,6947
	40	0,653
	100	0,282
Sangre completa	20	3,015
	37	2,084
Plasma sanguíneo	20	1,810
	37	1,257
Alcohol etílico	20	1,20
Metanol	20	0,584
Aceite (máquina pesada)	20	660
Aceite (motor, SAE 10)	30	200
Aceite (de oliva)	20	138
Glicerina	20	1.500

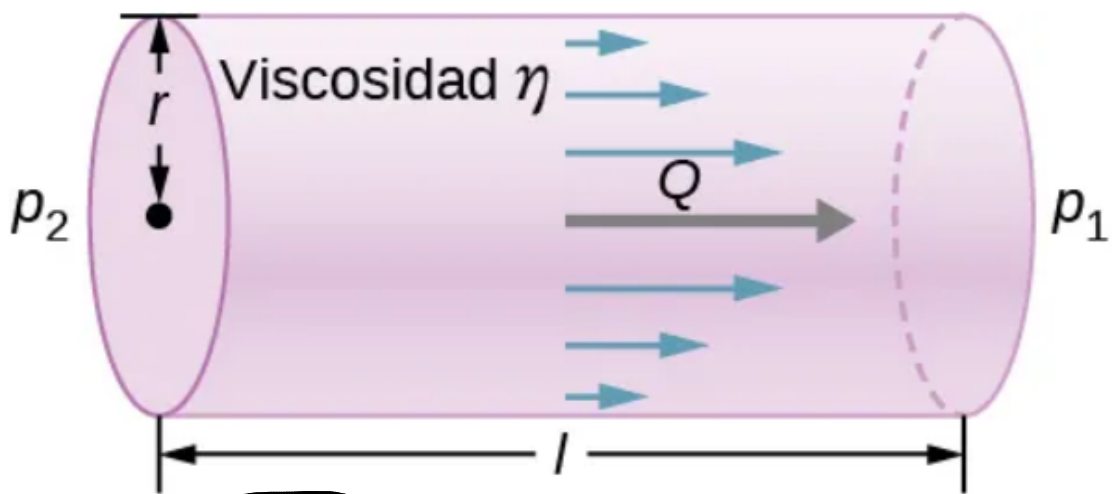


Figura 14.38 La ley de Poiseuille se aplica al flujo laminar de un fluido incompresible de viscosidad η a través de un tubo de longitud l y radio r . El sentido del flujo es de mayor a menor presión. La tasa de flujo Q es directamente proporcional a la diferencia de presión $p_2 - p_1$, e inversamente proporcional a la longitud l del tubo y a la viscosidad η del fluido. La tasa de flujo aumenta con el radio en un factor de r^4 .

Ley de Poiseuille

$$Q = \frac{P_2 - P_1}{R}$$

$$R = \frac{8 \eta l}{\pi r^4}$$

→ F. Laminar

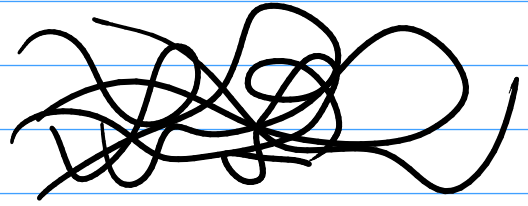
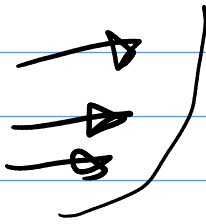
→ F. Incompresible

Sólidos	Incompresibles
Líquidos	"Virtualmente Incompresibles"
Gases	Compresibles

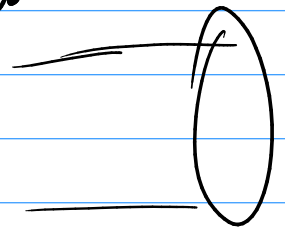
$$\rightarrow Q = Q$$

$$\dot{m} = \dot{m}$$

Turbulencia



Número de Reynolds



$$N_R = \frac{2 \rho v r}{\eta}$$



$N_R < 2$	$2 \leq N_R \leq 3$	$N_R > 3$
F. Laminar	F. inestable	F. Turbulento

(a) Calcule la fuerza de retardo debido a la viscosidad de la capa de aire entre un carrito y una pista de aire nivelada dada la siguiente información: la temperatura del aire es $20\text{ }^{\circ}\text{C}$, el carrito se mueve a $0,400\text{ m/s}$, su superficie es $2,50 \times 10^{-2}\text{ m}^2$, y el espesor de la capa de aire es $6,00 \times 10^{-5}\text{ m}$. (b) ¿Cuál es la relación entre esta fuerza y el peso del carrito de $0,300\text{ kg}$?

- I. Calcule los números de Reynolds para el flujo de agua a través de (a) una boquilla con un radio de 0,250 cm; y (b) una manguera de jardín con un radio de 0,900 cm, cuando la boquilla está unida a la manguera. La tasa de flujo que pasa por la manguera y la boquilla es de 0,500 L/s. ¿Es posible que el flujo en cualquiera de ellos sea laminar?